

FPS · Faculdade Pernambucana de Saúde

Sprints repetidos no handebol amador: periodização de 10 semanas

Proposta de prescrição de treinamento · Educação Física

Nome do autor

Educação Física – FPS · 2026

No jogo, o sprint é raro; parar, girar e reacelerar dominam

- **0,4%** do tempo em sprint; ~80% parado ou andando
- **53** corridas de alta intensidade por jogo
- **1.482** trocas de atividade por jogo (± 313)
- Fadiga: sprint −3,9% no 2° tempo; salto −7,4% após o jogo
- Lacuna: só há dados de elite



Fonte: Póvoas et al., 2012; Michalsik; Aagaard; Madsen, 2013; Póvoas et al., 2014a

O RST melhora a repetição de sprints; distância e pausa regulam a carga

Efeito do RST (g, IC 90%)

- Decremento nos sprints: **−0,61** (−0,85 a −0,37)
- Tempo médio: **−0,34** (−0,49 a −0,18)
- Yo-Yo IR1: **0,61** (0,43 a 0,79)
- 541 atletas e 213 controles em esportes coletivos

Alavancas de carga

- **+10 m:** lactato +2,7 mmol/L, Sdec% +1,7%
- **+10 s de pausa:** lactato −1,1 mmol/L, Sdec% −1,4%
- Aumentam: sprints > 30 m; pausas ≤ 20 s
- Reduzem: sprints de 15–25 m; pausas ≥ 30 s

Fonte: Thurlow et al., 2024; Thurlow et al., 2023

Cada sessão fecha em 21 a 24 min, mas só 1 a 3 min são de sprint

- **Bloco:** do 1º ao último sprint, com as recuperações
- **Conta:** 4 × [6 × 3,5 + 5 × 30] + 3 × 210 = 21 min 54 s
- **Referência:** 3 × 6 × 30 m, 2 vezes por semana, 6 semanas
- **Frequência:** 2 sessões; a 3ª do time é técnico-tática
- **Progressão** por distância, pausa e especificidade, não volume

5–14%

do bloco é sprint líquido (67 a 195 s); o resto é recuperação

Fonte: Thurlow et al., 2024; Thurlow et al., 2023

Quatro fases em 10 semanas avançam por critérios, não pelo calendário

Fase	Séries × reps × distância	Pausas (entre sprints / séries)	Duração	Sai quando
1 Introdução (sem. 1–2)	A: 4 × 6 × 20 m, depois 25 m; B: 4 × 6 × 15 m	30 s / 3 min 30 s	21 min 37 s a 22 min 10 s	4 sessões verdes; PSE ≤ 7; Sdec% ≤ 10%
2 Desenvolvimento (3–5)	A: 4 × 6 × 30 m, depois 3 × 6 × 30 m + 1 × 6 COD; B: 20 m; reteste na sem. 5	30 → 25 s / 2 min 30 s a 4 min	21 min 54 s a 22 min 27 s	PSE ≤ 8; Sdec% ≤ 10% em ≥ 90% das séries
3 Específica (6–8)	A: COD 2 × 15 m, 4 × 6 → 5 × 6; B: 20 m com bola; ≤ 60 frenagens	A: 25 → 15 s; B: 30 → 20 s / 3 a 3 min 30 s	21 min 26 s a 23 min 35 s	PSE ≤ 8; sem vermelho; dor da coxa ≤ 2/10
4 Consolidação (9–10)	A: 4 × 6 × 30 m; B: 5 × 6 × 20 m com bola; sem. 10: testes	A: 25 s / 4 min; B: 20 s / 3 min	22 min 18 s e 22 min 26 s	Bateria final sem vermelho; decisão registrada

Fonte: (Thurlow et al., 2023; Thurlow et al., 2024); doses: decisão prática

Na pré-temporada o RST progride; na temporada ele só mantém

Item	Preparatório (pré-temporada)	Competitivo (temporada)
F	2 sessões (A em MD-4, B em MD-2); 3ª opcional (decisão prática), só sem jogo	1 jogo: A e B, ou só B
I	Máximo; PSE 6–8; Sdec% ≤ 10%	Máximo; PSE 6–7; mesmos gatilhos
T	21 min 26 s a 23 min 35 s	A: 22 min 18 s; B: 22 min 1 s
Tipo	Linear, depois COD 180°, depois com bola	A: linear 30 m; B: 20 m com bola; COD 180° só 1 série
V · P	600 a 1.500 m/sem; progride por critérios	A: 720 m; B: 480 m; sem progressão; reteste a cada 6–8 sem
2 jogos e pós-viagem	—	2 jogos: só 1 B no MD-2 do 2° (22 min 11 s) se PSE ≤ 7 e dor ≤ 2/10; pós-viagem: 2 dias sem RST, 1ª sessão = B

Fonte: (Buchheit; Laursen, 2013; Thurlow et al., 2024); períodos e regras: convenção do prescritor

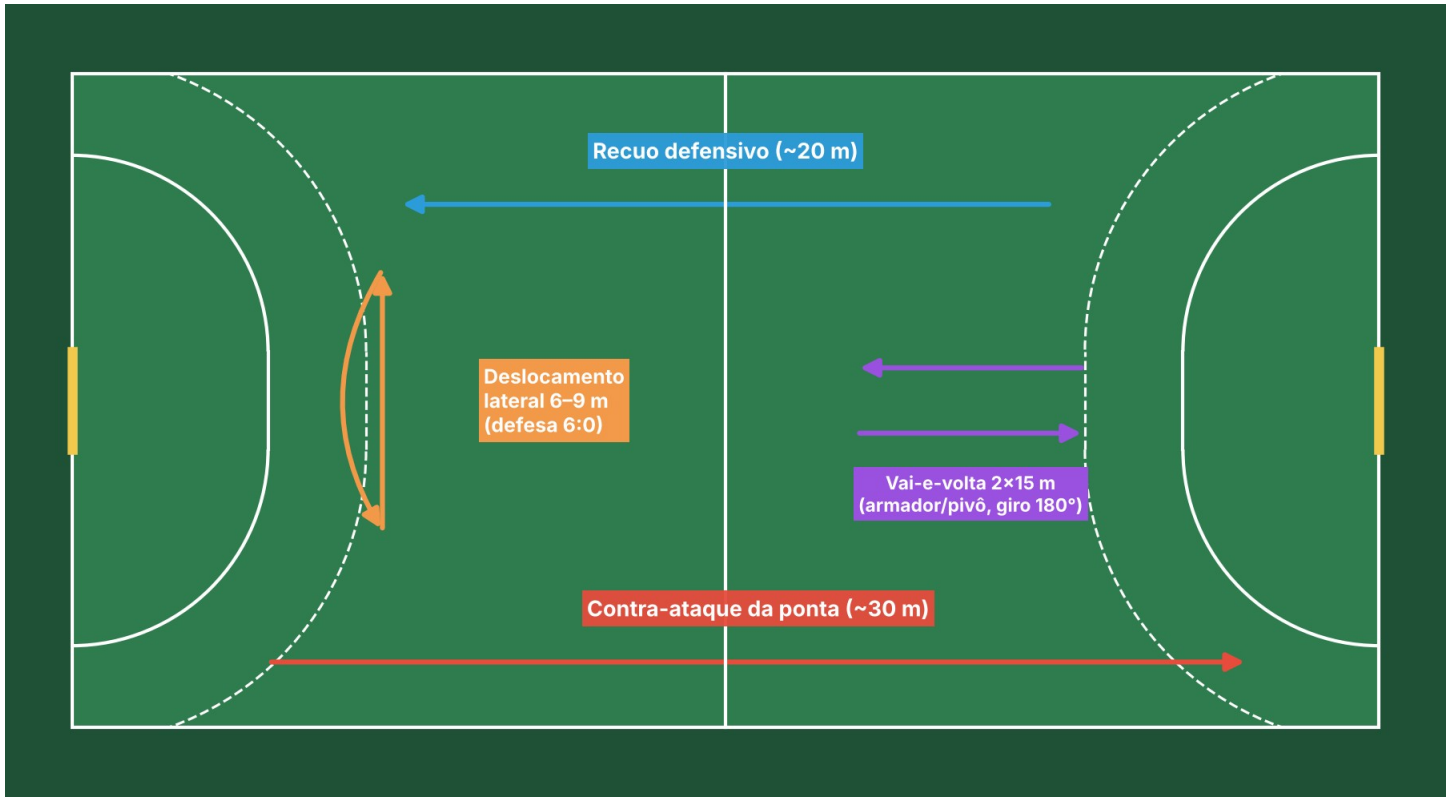
O Dia A fica a 4 dias do jogo e o Dia B a 2, com carga menor

Dia (jogo no sábado)	O que fazer	Por quê
Domingo e segunda	Sem RST	≥ 72 h do jogo antes do Dia A
Terça (MD-4)	Dia A: carga maior, linear 30 m ou COD 180°	Mais velocidade e frenagem, longe do jogo
Quarta	Técnico-tático, sem RST	O RST soma carga neuromuscular ao microciclo
Quinta (MD-2)	Dia B: carga menor, 15–20 m ou bola	Menos velocidade máxima e frenagem
Sexta (MD-1)	Sem RST	Dia anterior ao jogo
Sábado	Jogo	≥ 48 h entre A e B; sem COD 180° nas 48 h antes

Fonte: Buchheit; Laursen, 2013; Thurlow et al., 2024



Na quadra de 40 × 20 m, cada posição prioriza um sprint do jogo



15 m ≈ área de 6 m à central · 20 m = fundo à central · 25 m = 6 m à linha de 9 m · 30 m ≈ fundo à linha de 9 m

- **Pontas:** linear 25–30 m e 20 m com bola; opcional gol a gol
- **Armadores:** COD 2 × 15 m no Dia A; 20 m com bola
- **Pivôs:** 15–20 m; COD 180° só no Dia A; contato fora do RST
- **Goleiro:** fora do RST, ou 4 × 6 × 10 m (21 min 23 s)

Fonte: (Póvoas et al., 2014b; Póvoas et al., 2012); adaptação à quadra: decisão prática

Três testes nas semanas 0, 5 e 10 mostram se o RST funcionou

- **RSA linear:** 6 × 30 m, recuperação passiva de 20 s
- **RSA-COD:** 6 × (2 × 15 m) com giro de 180°, pausa de 20 s
- **Yo-Yo IR1:** distância total; variação teste-reteste de 4,9%
- **Sdec%** = [Σ tempos ÷ (n × melhor) − 1] × 100
- Leia melhor tempo, tempo médio e Sdec% juntos

4,66%

Sdec% do exemplo: 33,91 s ÷ (6 × 5,40 s)

Fonte: Glaister et al., 2008; Krustrup et al., 2003; Thurlow et al., 2023

O semáforo ajusta a carga por sintomas, rendimento e bem-estar do dia

	SINAL	CONDUTA
Verde	Dor ≤ 3/10, Sdec% ≤ 10%, PSE ≤ 7 e bem-estar ≥ 20 de 25	Segue o plano e aplica a progressão da fase
Amarelo	Dor 4–5/10, Sdec% de 10 a 12% ou PSE = 8	Corta 1 série; COD 180° vira linear; Sdec% alto: +10 s de pausa
Amarelo	Bem-estar (sono, fadiga, dor, estresse, humor; 1–5): soma 15–19 ou item = 1	Versão reduzida: −1 série, pausa de 40 s e 4 min 30 s entre séries (20 min 16 s a 20 min 57 s)
Vermelho	Dor ≥ 6/10, pontada, Sdec% > 12%, PSE 9–10, inchaço, falseio ou dor no peito	Para e encerra o bloco; sem RST até avaliação; dor no peito: 192
Vermelho	Bem-estar < 15, ou 2 sessões amarelas seguidas	Sem RST no dia; 2 vermelhos em 7 dias: avisar o responsável

Fonte: (Hooper; Mackinnon, 1995; Saw; Main; Gastin, 2016); limiares e cortes: convenção do prescritor

Calor, piso, espaço e horário pedem ajuste de pausas, frenagens e tempos

Variável	Cenário	O que muda
Calor	Ginásio quente ou abafado	Mantém as séries; +30 s entre séries e +5–10 s entre sprints; hidratar
Piso	Cimento	Giros em curva aberta e ≤ 48 frenagens por sessão
Piso	Areia ou grama	Areia dá menos dor que grama após pliometria; tempos +10–20% (estimativa)
Espaço	Meia quadra ou corredor ≤ 15 m	20 m e diagonal ≈ 28 m; ou 2 × 15 m com curva aberta (teto 60 frenagens)
Horário	Noite	Prejuízo noturno só com perda de sono; padronizar o horário dos testes

Fonte: (Racinais et al., 2015; Thurlow et al., 2023; Impellizzeri et al., 2008; Craven et al., 2022); ajustes: convenção do prescritor



Sono, estresse, alimentação e rotina decidem se a sessão é plena ou reduzida

Variável	Sinal de alerta	Conduta
Sono	< 6 h ou qualidade ≤ 2; sono ≤ 6 h: desempenho −7,56% (IC 95% −11,9 a −3,13)	Versão reduzida; 2 noites seguidas: não progride e avisa o responsável
Estresse	Item ≤ 2 de 5	Versão reduzida; em dia de prova ou entrega, Dia B no lugar do A
Alimentação	Jejum prolongado, desidratação ou tontura	Versão reduzida e hidratação; plano de energia é do nutricionista
Estilo de vida	Jornada > 10 h, deslocamento > 2 h, álcool em 24 h ou treino de pernas em ≤ 48 h	Versão reduzida; treino de pernas ≤ 48 h: só o Dia B

Fonte: (Craven et al., 2022; Saw; Main; Gastin, 2016); limiares: convenção do prescritor

A dose é uma proposta prática: a evidência é indireta e os limiares são convenção

- Sem ensaio de RST isolado em handebolistas amadores adultos
- Demandas de jogo vêm de elite, não de amadores
- Metanálises não mostram benefício em aumentar a dose
- Limiares de dor, Sdec%, PSE e bem-estar são convenção
- Semana, ambiente e rotina: evidência escassa ou nula



Fonte: Thurlow et al., 2024; Póvoas et al., 2012



Sprints repetidos, bem posicionados na semana, cabem em 22 min por sessão

1

Demanda: o jogo pede repetir paradas, giros e reacelerações

2

Dose: 2 sessões por semana, progredindo por distância, pausa e especificidade

3

Controle: o jogo define A e B; ambiente e bem-estar ajustam

4

Prova: testes nas semanas 0, 5 e 10 decidem manter, repetir ou investigar

Referências

BUCHHEIT, M.; LAURSEN, P. B. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: part II: anaerobic energy, neuromuscular load and practical applications. **Sports Medicine**, v. 43, n. 10, p. 927-954, 2013. DOI: 10.1007/s40279-013-0066-5.

CRAVEN, J. et al. Effects of acute sleep loss on physical performance: a systematic and meta-analytical review. **Sports Medicine**, v. 52, n. 11, p. 2669-2690, 2022. DOI: 10.1007/s40279-022-01706-y.

GLAISTER, M. et al. The reliability and validity of fatigue measures during multiple-sprint work: an issue revisited. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 22, n. 5, p. 1597-1601, 2008. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318181ab80.

HOOPER, S. L.; MACKINNON, L. T. Monitoring overtraining in athletes: recommendations. **Sports Medicine**, v. 20, n. 5, p. 321-327, 1995. DOI: 10.2165/00007256-199520050-00003.

IMPELLIZZERI, F. M. et al. Effect of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. **British Journal of Sports Medicine**, v. 42, n. 1, p. 42-46, 2008. DOI: 10.1136/bjsm.2007.038497.

KRUSTRUP, P. et al. The yo-yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 35, n. 4, p. 697-705, 2003. DOI: 10.1249/01.MSS.0000058441.94520.32.

MICHALSIK, L. B.; AAGAARD, P.; MADSEN, K. Locomotion characteristics and match-induced impairments in physical performance in male elite team handball players. **International Journal of Sports Medicine**, v. 34, n. 7, p. 590-599, 2013. DOI: 10.1055/s-0032-1329989.

PÓVOAS, S. C. A. et al. Physical and physiological demands of elite team handball. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 26, n. 12, p. 3365-3375, 2012. DOI: 10.1519/JSC.0b013e318248aeee.

PÓVOAS, S. C. A. et al. Analysis of fatigue development during elite male handball matches. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 28, n. 9, p. 2640-2648, 2014a. DOI: 10.1519/JSC.0000000000000424.

PÓVOAS, S. C. A. et al. Physiological demands of elite team handball with special reference to playing position. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 28, n. 2, p. 430-442, 2014b. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3182a953b1.

RACINAIS, S. et al. Consensus recommendations on training and competing in the heat. **British Journal of Sports Medicine**, v. 49, n. 18, p. 1164-1173, 2015. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094915.

SAW, A.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. **British Journal of Sports Medicine**, v. 50, n. 5, p. 281-291, 2016. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094758.

THURLOW, F. et al. The acute demands of repeated-sprint training on physiological, neuromuscular, perceptual and performance outcomes in team sport athletes: a systematic review and meta-analysis. **Sports Medicine**, v. 53, n. 8, p. 1609-1640, 2023. DOI: 10.1007/s40279-023-01853-w.

THURLOW, F. et al. The effects of repeated-sprint training on physical fitness and physiological adaptation in athletes: a systematic review and meta-analysis. **Sports Medicine**, v. 54, n. 4, p. 953-974, 2024. DOI: 10.1007/s40279-023-01959-1.